

Digital Flavor: Sistema Web para Gestão Sustentável de Cantinas Escolares

Autores: Luiz Gustavo Lorençone Enz, João Vitor Navari Elias Santos e Anthony Vinicius Gomes Oliveira.

1. Introdução

A gestão de cantinas escolares enfrenta desafios recorrentes: filas longas nos intervalos, desperdício de alimentos, baixa previsibilidade de demanda e controle de estoque pouco integrado. Esses problemas afetam a experiência dos estudantes e aumentam o custo operacional da cantina.

O Digital Flavor propõe uma aplicação web para conectar pedidos antecipados, controle de estoque, fila de preparo, pagamentos e relatórios em uma única plataforma. A proposta está alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 da ONU, que incentiva consumo e produção responsáveis por meio de processos mais eficientes e menor desperdício.

2. Objetivo

Desenvolver uma aplicação web para cantinas escolares que permita:

- realização de pedidos antecipados pelos alunos;
- controle de estoque em tempo real;
- organização da fila de preparo por ordem de chegada;
- gestão de produtos com operações CRUD;
- acompanhamento de pagamentos por PIX, cartão ou dinheiro;
- visualização de relatórios de vendas, estoque e redução de desperdício.

3. Metodologia Atualizada

A solução foi planejada com arquitetura moderna para front-end web, banco de dados gerenciado e deploy em nuvem:

- Front-end: React, Vite, TypeScript, Tailwind CSS, React Router e Lucide-react.
- Backend e dados: Supabase com PostgreSQL, autenticação, Row Level Security, perfis de usuário, produtos, estoque, pedidos, itens do pedido, pagamentos e movimentações de estoque.
- Deploy: Vercel, usando variáveis de ambiente para `VITE_SUPABASE_URL` e `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`.
- Testes: Vitest, Testing Library e Playwright para validar regras de domínio, interface e fluxo principal em desktop e mobile.

O sistema contempla quatro perfis: cliente/aluno, funcionário, gerente e administrador. Cada perfil possui permissões coerentes com sua função: alunos realizam pedidos, funcionários acompanham a

fila, gerentes controlam produtos e estoque, e administradores podem gerenciar usuários.

4. Modelagem Orientada a Objetos

A modelagem foi organizada em classes de domínio para deixar explícita a aplicação dos princípios de orientação a objetos:

- **Product**: representa produto, categoria, preço, tempo de preparo e pontuação de sustentabilidade.
- **InventoryItem**: controla quantidade, reserva, reposição e status de estoque.
- **Cart**: gerencia os itens selecionados pelo aluno e calcula totais.
- **Order**: representa o pedido, status, código de retirada e itens.
- **Payment**: controla método e status de pagamento.
- **UserProfile**: define permissões por perfil.
- Serviços como **StockService**, **CheckoutService**, **OrderQueueService** e **AdminActionHistory** separam regras de negócio da interface.

5. Estruturas de Dados

O projeto utiliza estruturas de dados de forma prática e demonstrável:

- Lista: catálogo de produtos, itens do carrinho, itens do pedido e histórico de vendas.
- Fila FIFO: fila de pedidos da cantina, garantindo que o primeiro pedido confirmado seja o primeiro a entrar em preparo.
- Pilha: histórico de ações administrativas, permitindo desfazer a última alteração em estoque, preço ou cadastro.

Essas estruturas tornam a aplicação mais alinhada às necessidades reais da cantina, especialmente no controle de fluxo durante horários de pico.

6. Interface Front-End e Estudo das Cores

A interface foi criada para unir experiência do aluno e operação da cantina. A tela inicial mostra proposta de valor, métricas operacionais, cardápio, carrinho, fila de pedidos, estoque, CRUD de produtos e relatórios.

A seleção de cores foi baseada em psicologia das cores e uso semântico:

- Verde **#16A34A**: sustentabilidade, frescor, ODS 12 e estoque disponível.
- Azul **#2563EB**: confiança, tecnologia, gestão e estados operacionais.
- Laranja **#F97316**: apetite, compra e chamadas de ação.
- Vermelho **#DC2626**: alerta, produto indisponível, cancelamento e estoque crítico.
- Grafite, branco e cinza: contraste, leitura profissional e base limpa.

A decisão de manter o laranja como cor de ação evita que o vermelho seja confundido com compra ou destaque positivo. O vermelho permanece reservado para risco, erro e urgência, o que torna a interface mais clara.

7. Resultados Esperados

Espera-se que o Digital Flavor contribua para:

- redução do tempo de espera nas filas;
- aumento da previsibilidade de demanda;
- menor desperdício de alimentos;
- melhor controle financeiro e operacional da cantina;
- expansão para outras instituições de ensino.

Do ponto de vista técnico, a aplicação busca tempo de resposta inferior a três segundos, interface responsiva e estrutura pronta para disponibilidade elevada em deploy na Vercel.

8. Considerações Finais

O Digital Flavor demonstra como tecnologia web pode resolver problemas reais no ambiente escolar. Ao combinar React, Supabase, Vercel, modelagem orientada a objetos e estruturas de dados, o projeto apresenta uma solução viável, criativa e alinhada ao consumo responsável.

Referências

CORMEN, Thomas H. et al. *Algoritmos: teoria e prática*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). *Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável*. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>.